

7.1 Kết nối liên mạng máy tính

1. Kết nối liên mạng trong mạng máy tính

Truyền thông tin trong LAN

Các thiết bị đầu cuối đồng thời có hai loại địa chỉ, địa chỉ logic IP và địa chỉ vật lý MAC. Như đã trình bày ở các phần trên, địa chỉ IP cho phép truyền thông host-to-host nằm trong các mạng khác nhau, còn địa chỉ MAC cho phép truyền thông frame dữ liệu trong nội bộ một mạng LAN (trong cùng một miền quảng bá).

Vậy, liệu rằng trong nội bộ một mạng LAN chúng ta có cần đến địa chỉ IP để truyền dữ liệu không? Hoặc hai thiết bị đầu cuối trong cùng một miền quảng bá LAN với địa chỉ IP khác nhau có thể truyền dữ liệu cho nhau không?

Câu trả lời nằm ở **giao thức ARP** (Address Resolution Protocol). ARP là một trong những giao thức bắt buộc của bộ giao thức TCP/IP. Giao thức này có nhiệm vụ tìm hiểu địa chỉ MAC của một thiết bị thông qua địa chỉ IP của nó.

Hãy cùng xem một ví dụ.

Có hai máy tính A và B cùng kết nối với một switch. Địa chỉ IP của Máy A là 192.168.1.2/24 và địa chỉ IP của Máy B là 192.168.1.3/24. Như vậy, hai máy nằm trong cùng một miền quảng bá, và có địa chỉ IP ở cùng một dải.

Giả sử chương trình trên máy A cần gửi dữ liệu cho chương trình trên máy B. Quá trình đóng gói dữ liệu trên máy A diễn ra như đã trình bày ở phần trên.

Ở card mạng, Ethernet cần tạo frame trước khi đưa lên đường truyền. Để tạo frame nó cần biết địa chỉ MAC của máy đích.

Quá trình tiếp theo diễn ra như sau:

1. Máy A kiểm tra thấy rằng địa chỉ đích nằm trong cùng một dải với nó.
2. Máy A gửi một frame ARP quảng bá ra toàn mạng LAN (miền quảng bá) để xác định địa chỉ MAC được liên kết với địa chỉ IP của Máy B (192.168.1.3).
3. Nếu Máy B đang hoạt động, nó nhận được gói ARP quảng bá chỉ vì nó nằm trong cùng một mạng (192.168.1.x) và phản hồi lại địa chỉ MAC của nó cho A. Khi Máy A biết được địa chỉ MAC của Máy B, nó sẽ tạo frame định hướng đến Máy B.
4. Nếu Máy B không hoạt động, sẽ không có phản hồi lại cho A, do đó A không biết được địa chỉ MAC của máy đích, khi đó nó không tạo được frame và quá trình gửi thất bại.

Bây giờ giả sử rằng Máy A có địa chỉ IP (192.168.1.2) và địa chỉ của Máy B là (10.10.10.10). Máy chủ A truy vấn bảng định tuyến của nó chỉ để biết Máy chủ B có trong cùng một mạng hay không. Trong trường hợp này đối với A thì Máy B nằm trong một mạng khác. Vì vậy, Máy A học địa chỉ MAC của cổng mặc định (default gateway) của mạng - tức là địa chỉ IP của cổng router gắn với mạng đó - và chuyển thẳng frame đến router (gateway). Do đó, frame (và dữ liệu) từ A không bao giờ đến được B, mặc dù chúng nằm ngay cạnh nhau trong cùng một miền quảng bá.

Về lý thuyết, nếu có thể chế tạo ra frame (với đủ MAC đích) thì vẫn có thể truyền nó đi trong LAN mà không cần đến IP. Tuy nhiên, trên thực tế, MAC đích được xác định tự động thông qua ARP. Do đó, địa chỉ IP và MAC là bắt buộc đối với mạng TCP/IP.

Trên các hệ điều hành thường quản lý chung thông tin card mạng với cấu hình địa chỉ IP.

Như vậy:

- Nếu máy đích cùng mạng với máy nguồn thì máy nguồn sẽ tìm trong bảng MAC Table của mình để có được địa chỉ MAC của máy nhận. Trong trường hợp không có được địa chỉ MAC tương ứng, nó sẽ thực hiện giao thức ARP để truy tìm địa chỉ MAC. Sau khi tìm được địa chỉ MAC, nó sẽ lưu địa chỉ MAC này vào trong bảng MAC Table để sử dụng ở các lần gửi sau. Sau khi có địa chỉ MAC thì máy gửi sẽ đóng frame để gửi đi.
- Nếu khác địa chỉ mạng thì máy gửi sẽ kiểm tra xem máy có được khai báo Default Gateway hay không.
- Nếu có khai báo Default Gateway thì máy nguồn sẽ gửi frame tới Default Gateway.
- Nếu không có khai báo Default Gateway thì máy nguồn sẽ loại bỏ gói tin và thông báo "Destination host Unreachable".

Truyền thông tin liên mạng

Trong trường hợp máy nguồn và máy đích nằm ở các mạng khác nhau, quá trình diễn ra rất phức tạp.

Ở phần truyền thông tin trong LAN đã trình bày, trước hết, frame dữ liệu sẽ được truyền từ máy nguồn tới cổng router kết nối với LAN.

Khi tới router, frame sẽ được mở gói để lấy SDU (là IP packet chứa trong frame). Sau khi lấy được IP packet, router biết được IP nguồn và IP đích của packet này.

Router sử dụng phần định danh mạng của địa chỉ IP đích để xem mạng đích có kết nối với nó hay không.

Nếu có, router chuyển tiếp gói tin IP sang cổng kết nối với mạng đích. Ở cổng đích, gói tin IP lại trải qua quá trình đóng gói frame giống như trên card mạng.

Nếu mạng đích không kết nối trực tiếp với router, nó sẽ chuyển tiếp gói tin IP sang cổng phù hợp nhất để gói tin IP đó có thể tới được mạng đích. Khi này gói tin IP sẽ phải di chuyển qua rất nhiều router trung gian trước khi tới được router cuối cùng (tức là router kết nối trực tiếp với mạng đích). Mỗi router đều cố gắng đưa gói tin qua cổng phù hợp nhất để hướng gói tin đó tới mạng đích.

Quá trình so sánh địa chỉ và quyết định chuyển tiếp gói tin này được thực hiện dựa trên bảng định tuyến. Bảng định tuyến có thể tạo cố định với các mạng đơn giản hoặc tạo tự động thông qua các giao thức định tuyến.

Nếu gói tin IP chứa địa chỉ quảng bá, router sẽ chặn gói tin này không cho nó chuyển tiếp sang các mạng khác.

Nếu gói tin IP chứa địa chỉ private, router cũng chặn nó lại không cho chuyển tiếp sang vùng public.

2. Giới thiệu thiết bị mạng Router



Router là một thiết bị quan trọng trong mạng WAN. Router làm nhiệm vụ định tuyến dữ liệu giữa các mạng khác nhau. Khi một gói dữ liệu được gửi từ một địa điểm đến địa điểm khác trong mạng WAN, router quyết định cách gửi nó dựa trên địa chỉ đích của gói dữ liệu và thông tin định tuyến.

Các đặc điểm chính của một router trong mạng WAN bao gồm:

- **Định tuyến (Routing):** Router quyết định con đường tối ưu cho dữ liệu để nó có thể đi từ nguồn đến đích một cách hiệu quả nhất.
- **Kết nối mạng:** Router có thể kết nối nhiều mạng khác nhau, hay có thể nói là kết nối nhiều **miền quảng bá** (khái niệm đã được học trong môn Mạng máy tính). Như vậy router có thể kết nối các mạng LAN và các mạng WAN.
- **Giao thức định tuyến:** Router sử dụng các giao thức như RIP, EIGRP, OSPF, BGP...
- **Bảng định tuyến:** lưu giữ các đường đi có sẵn cho router. Khi nhận được gói tin, router kiểm tra bảng định tuyến để xác định đường đi tốt nhất để chuyển tiếp gói tin đó đến đích. Cấu trúc của bảng định tuyến của các giao thức định tuyến là khác nhau.
- **Firewall:** Một số router cũng cung cấp chức năng tường lửa (firewall) để bảo vệ mạng khỏi các tấn công mạng.
- **NAT (Network Address Translation):** Router thường có khả năng thay đổi địa chỉ IP của các gói dữ liệu để hỗ trợ việc kết nối nhiều thiết bị trong mạng LAN sử dụng một địa chỉ IP duy nhất khi kết nối với mạng WAN.

3. Giới thiệu về Gateway

Thiết bị **Gateway** trong mạng máy tính là **một thiết bị trung gian mạng** đóng vai trò cầu nối giữa hai mạng có giao thức khác nhau. Gateway chịu trách nhiệm chuyển tiếp dữ liệu từ một mạng sang một mạng khác và đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải theo đúng giao thức mà mạng đó sử dụng.

Khác nhau giữa Gateway và Router

Ban đầu Gateway và Router được thiết kế là hai thiết bị riêng biệt. Gateway là thiết bị kết nối giữa các mạng có sử dụng giao thức khác nhau còn Router chịu trách nhiệm di truyền dữ liệu giữa các mạng có sử dụng chung giao thức. Ngày nay, việc tích hợp các chức năng của gateway vào router ngày càng phổ biến. Thiết bị tích hợp này thường được gọi một cách đơn giản là router.

Hoạt động của thiết bị Gateway

Gateway vật lý bao gồm NIC, các cổng vào ra, phần mềm giúp chuyển đổi giữa các giao thức khác nhau. Các chức năng của gateway có thể được định nghĩa, triển khai và kiểm soát thông qua phần mềm, hay còn được gọi là gateway mềm. Và ngày càng được tích hợp vào bộ định tuyến như là một chức năng của bộ định tuyến.

Gateway thường được coi là hoạt động ở tầng mạng trong mô hình 7 tầng OSI, tuy nhiên, về mặt lý thuyết thiết bị Gateway có thể được triển khai ở bất cứ tầng nào của mô hình OSI. Thiết bị gateway có thể chỉ cho phép dữ liệu chỉ di chuyển một chiều hoặc cho phép dữ liệu di chuyển cả hai chiều.

Gateway là một điểm biên cho phép vào ra dữ liệu, vì thế Gateway thường được tích hợp và sử dụng đa dạng trong cả lĩnh vực bảo mật.

Ví dụ về hoạt động của Gateway; Khi người dùng truy cập một trang web, thiết bị của người dùng gửi yêu cầu qua mạng nội bộ đến Gateway. Gateway sẽ định tuyến yêu cầu ra ngoài Internet, chuyển đổi các giao thức cần thiết và đảm bảo rằng dữ liệu đến đúng địa chỉ đích (trang web người dùng muốn truy cập). Sau đó, dữ liệu phản hồi từ trang web cũng sẽ quay lại Gateway, nơi nó được kiểm tra và gửi về máy của người dùng.

7.2 Cáp UTP và STP

1. Đặc điểm kỹ thuật của cáp UTP và STP

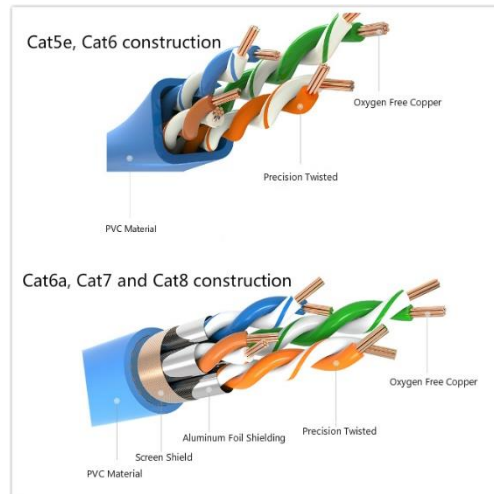
Hiện nay có hai loại cáp xoắn là cáp có bọc kim loại (STP - Shield Twisted Pair) và cáp không bọc kim loại (UTP - Unshield Twisted Pair). Cáp có bọc kim loại (STP): Lớp bọc bên ngoài có tác dụng chống nhiễu điện từ, có loại có một đôi dây xoắn vào nhau và có loại có nhiều đôi dây xoắn với nhau. Nhưng cáp UTP trở nên quen thuộc và khả dụng hơn cáp STP.



Các cặp dây xoắn được đánh màu lần lượt là Cam/Trắng cam, Xanh lá/Trắng xanh lá, Xanh dương/Trắng xanh dương, Nâu/Trắng nâu.

Cáp xoắn cũng được phân chia theo chất lượng, được đánh ký hiệu lần lượt là Cat 3, Cat 4, Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, Cat 7A, Cat 8, Cat 8.1, Cat 8.2. Các loại cáp này sử dụng trong những công nghệ Ethernet khác nhau, với tốc độ truyền và khoảng cách truyền tối đa cho phép khác nhau.

Trên thị trường hiện nay phổ biến loại cáp Cat 5e và Cat 6. Cáp Cat 5e thường dùng trong công nghệ Fast Ethernet cho phép dữ liệu truyền tối đa 100Mbps với khoảng cách tới 100m. Cáp Cat6 cho phép truyền tối đa tới 10Gbps ở khoảng cách 55m.



Cáp xoắn là loại cáp phổ biến nhất trong mạng LAN hiện nay do giá thành hợp lý, tốc độ truyền dữ liệu cao, dễ thi công. Nhược điểm của loại cáp này là khoảng cách truyền không lớn, có thể bị nhiễu nếu vị trí đi dây hoặc loại dây chọn không phù hợp.

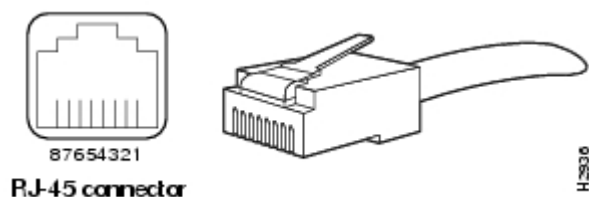
Để thi công cáp xoắn, người ta sử dụng bộ dụng cụ thi công bao gồm:

- Đầu kết nối RJ45: để kết nối cáp xoắn với thiết bị mạng hoặc với card mạng của thiết bị đầu cuối.
- Kim bấm hoặc dao gài chuyên dụng: để ghép đầu nối RJ45 với cáp xoắn.
- Đồng hồ kiểm tra cáp: để kiểm tra chất lượng cáp sau khi bấm.

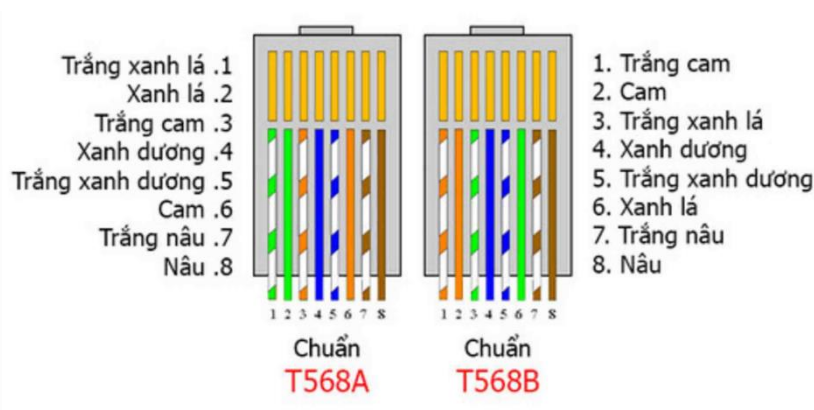


2. Cáp thẳng, cáp chéo và cáp đảo và chuẩn kết nối RJ45

Đầu kết nối RJ45 là một chuẩn đầu kết nối quốc tế (ISO 8877). Đầu nối RJ45 thường có 8 chân (pin) kim loại. Các dây dẫn của cáp xoắn được ghép vào các chân này.

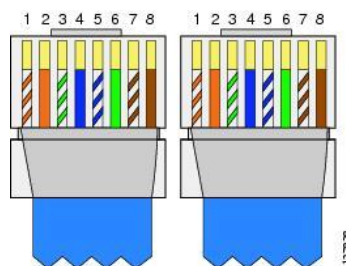


Dây dẫn của cáp xoắn cần ghép với các lá đồng của đầu nối RJ45 theo thứ tự nhất định, gọi là các chuẩn bấm cáp. Có hai chuẩn bấm cáp phổ biến: **T568A** và **T568B** (thường gọi tắt là chuẩn A và chuẩn B). Hai chuẩn này khác nhau về thứ tự sắp xếp các dây. Quy ước chuẩn B được dùng nhiều hơn.



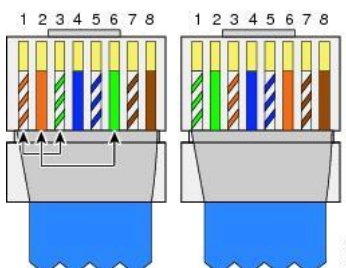
Hình ảnh chuẩn bấm dây phổ biến

Nếu hai đầu của sợi cáp cùng bấm theo chuẩn A hoặc chuẩn B thì sợi cáp đó được gọi là sợi **cáp thẳng**. Cáp thẳng được sử dụng để nối giữa các thiết bị khác loại, ví dụ giữa thiết bị đầu cuối với switch/hub. Hiện nay chuẩn B được sử dụng phổ biến hơn.



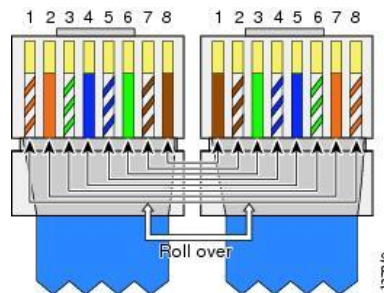
Cáp thẳng chuẩn B

Ngược lại một sợi cáp bấm một đầu chuẩn A và một đầu chuẩn B thì sợi cáp đó được gọi là sợi **cáp chéo**. Cáp chéo thường được dùng để kết nối các thiết bị cùng loại, ví dụ giữa thiết bị đầu cuối với thiết bị đầu cuối, giữa router với router.

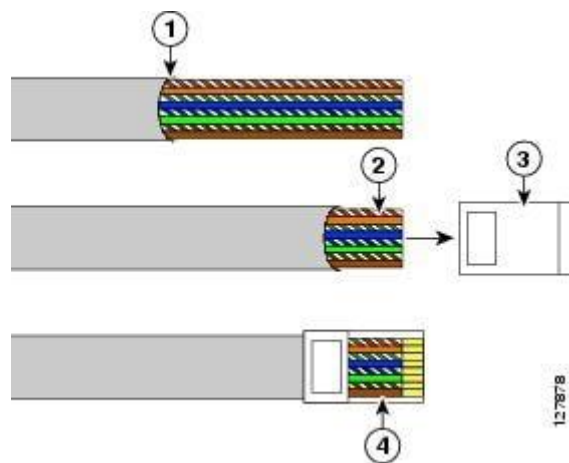


Cáp chéo

Cáp đảo là cáp có thứ tự màu của hai đầu đảo nhau, nghĩa là các chân 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 sẽ có cùng màu dây. Cáp đảo được tạo ra bằng cách bấm một đầu cáp là chuẩn A hoặc chuẩn B sau đó bấm đầu dây còn lại theo quy tắc 1-8, 2-7, 3-6 và 4-5



Cáp đảo có một đầu là chuẩn B



Chuẩn bị để bấm một đầu dây mạng với đầu RJ45: (1) Loại bỏ lớp bảo vệ bên ngoài; (2) Sắp xếp dây theo chuẩn mong muốn, cắt phần dây với độ dài khoảng 1,3cm; (3) Đầu RJ45 (quay mặt phẳng lên trên); (4) Đưa cáp vào đầu RJ45 (sau đó dùng công cụ bấm cáp để thực hiện bấm dây cáp)

Tuy nhiên, hiện nay do công nghệ phát triển, hầu hết các thiết bị mạng đều có thể tự động nhận biết chuẩn bấm cáp UTP/STP, vì vậy cáp nối thiết bị giống nhau không nhất thiết phải là cáp chéo, người dùng có thể sử dụng cáp thẳng thay cho cáp chéo. Ví dụ các card mạng Gigabit Ethernet cho phép dùng cáp thẳng nối trực tiếp hai thiết bị đầu cuối với nhau. Các switch cũng được nối trực tiếp với nhau bằng cáp thẳng.



Một sợi cáp sau khi đã được bấm RJ45 ở hai đầu

3. Kiểm tra liên thông trong mạng máy tính

Giảng viên thực hiện hướng dẫn sinh viên sử dụng:

- lệnh ping;
- lệnh ping với tham số -t;
- lệnh tracert;
- lệnh ipconfig;
- lệnh ipconfig với tham số /all;
- lệnh ipconfig với tham số /release;
- lệnh ipconfig với tham số /renew;
- lệnh getmac;
- lệnh net view;
- lệnh apr với tham số -a;
- lệnh netstat;
- lệnh netstat với tham số -a;